



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO
CÂMPUS GUARULHOS

GUSTAVO RIBEIRO FURTADO
LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA

MedAssist: Plataforma de Suporte e Decisão
Clínica

GUARULHOS

2025

GUSTAVO RIBEIRO FURTADO
LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA

MedAssist:

Plataforma de Suporte e Decisão Clínica

Relatório Técnico apresentado
ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo,
como parte dos requisitos para a
obtenção do grau de Técnico
em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas.

Orientador: Prof. Rodrigo Campos
Bortoletto

GUARULHOS

2025

1 INTRODUÇÃO

Segundo Klaus Schwab, a Quarta Revolução Industrial redefine a produção global por meio da integração de tecnologias avançadas, promovendo transformações profundas no setor da saúde (Schwab, 2016). Nesse cenário, a digitalização e a automação passam a estruturar sistemas computacionais inteligentes, fundamentais para elevar a eficiência do cuidado clínico e a qualidade do atendimento ao paciente. No contexto médico, a aplicação dessas inovações otimiza a organização de dados clínicos, mitiga a dispersão de informações e apoia profissionais em processos complexos de tomada de decisão, reduzindo erros operacionais relacionados à interpretação de exames e sintomas.

É nesse cenário que surge o MedAssist, uma plataforma de Sistema de Apoio à Decisão Clínica, ou CDSS (*Clinical Decision Support System*), desenvolvida para oferecer assistência e suporte à decisão médica (Sutton et al., 2020). Ele funciona como um recurso complementar poderoso, fornecendo dados e insights valiosos, mas sem jamais substituir o julgamento do profissional de saúde. O processo de diagnóstico médico é, por natureza, complexo e suscetível a falhas, uma vez que envolve a análise de múltiplos fatores, como sintomas relatados, histórico clínico e resultados laboratoriais.

O principal desafio que o MedAssist busca enfrentar é a complexidade dos diagnósticos médicos. Durante longos turnos de trabalho, o profissional de saúde precisa lidar com uma grande quantidade de informações, como sintomas, resultados de exames, históricos clínicos e diagnósticos anteriores. Diante dessa sobrecarga, é natural que o risco de erros aumente, seja por atraso ou por falhas na análise. É nesse contexto que o MedAssist se torna essencial, ajudando a organizar, processar e apresentar as informações de forma estruturada e acessível.

Para cumprir essa função, o sistema reúne funcionalidades que visam aprimorar o cuidado clínico. A plataforma permite o gerenciamento completo do histórico dos pacientes, o registro detalhado de sintomas e a integração de exames laboratoriais, comparando resultados com parâmetros de referência (Brasil. Ministério da Saúde, 2023). Outro ponto importante é a personalização da interface, que se adapta às necessidades de diferentes usuários, como médicos e assistentes, respeitando seus níveis de acesso e responsabilidade.

Ao centralizar e organizar todas as informações em um lugar, o MedAssist busca facilitar o trabalho do médico, reduzir erros causados pela dispersão de dados e promover um acompanhamento mais preciso e eficiente. A segurança e a privacidade

dos dados são princípios fundamentais do projeto, garantindo o tratamento ético e responsável das informações de saúde.

Em resumo, o MedAssist nasce como um verdadeiro aliado da medicina moderna, unindo tecnologia, precisão e cuidado humano para aprimorar a qualidade do atendimento e apoiar decisões clínicas com mais confiança e eficiência.

1.1 Justificativa

O aumento da demanda por atendimentos médicos e a imensa quantidade de informações clínicas geradas diariamente tornam indispensável o uso de ferramentas digitais que auxiliem os profissionais de saúde em suas atividades. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), as tecnologias da informação têm potencial para reduzir custos, ampliar o acesso e melhorar a eficiência dos serviços de saúde, desde que sejam implementadas com suporte regulatório e infraestrutura adequada (Negri, 2018).

Estudos internacionais de saúde pública apontam que o atraso ou erro no diagnóstico de doenças cardiovasculares figuram entre as principais causas de mortes evitáveis no mundo (Brasil. Ministério da Saúde, 2022; Organização Mundial da Saúde, 2026). Historicamente, a medicina apoia-se em escores estatísticos rígidos, como o clássico Escore de Risco de Framingham, para tentar prever desfechos clínicos (Brasil. Ministério da Saúde. CONITEC, 2020). Contudo, tais metodologias tradicionais apresentam limitações severas na atualidade, pois operam de forma puramente manual e falham ao tentar capturar correlações complexas presentes em grandes volumes de dados (Al-Majeed; Al-Anzi; Al-Soud, 2025). Além disso, o escore de Framingham, apesar da sua importância global, tem limitações regionais severas, pois pesquisas cardiovasculares — como os dados da Globorisk — confirmam que ele tende a superestimar o risco real quando aplicado na população latino-americana, por ter sido desenvolvido com base em dados de coortes do hemisfério norte de décadas passadas. O desenvolvimento de um CDSS baseado em Machine Learning surge justamente para mitigar essa lacuna.

Além disso, o projeto possui relevância mercadológica, considerando o crescimento acelerado das HealthTechs, setor que movimenta bilhões de reais por ano e demanda soluções acessíveis, seguras e eficazes, inserindo-se em um mercado global onde o custo de operação assistencial atinge patamares críticos da economia mundial (World Economic Forum, 2025; Nações Unidas Brasil, 2019). Dessa forma, esta proposta se justifica pela necessidade de explorar a aplicação da tecnologia como ferramenta de otimização de processos, ampliando a eficiência do diagnóstico e contribuindo diretamente para a qualidade da assistência médica.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de apoio ao diagnóstico médico que auxilie profissionais de saúde na análise de sintomas e resultados de exames laboratoriais, oferecendo funcionalidades de histórico clínico, relatórios automáticos, integração de dados e painel de métricas, de modo a organizar informações em uma plataforma centralizada e de fácil utilização.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Cadastrar e gerenciar informações de pacientes, incluindo dados pessoais e histórico clínico;
- Permitir o registro de sintomas e resultados de exames laboratoriais, manualmente ou por meio de arquivos digitais;
- Implementar um módulo de análise automática, capaz de comparar valores de exames com parâmetros de referência e indicar possíveis anomalias.
- Disponibilizar sugestões de diagnósticos, sem substituir a decisão final do médico;
- Oferecer um painel de métricas, apresentando indicadores e estatísticas relevantes para acompanhamento clínico;
- Gerar relatórios automáticos em PDF, contendo resumo das informações do paciente e os resultados das análises;
- Assegurar a confidencialidade e integridade das informações médicas, por meio de controle de acesso e registro de ações no sistema.

2 MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta a metodologia de gerenciamento e as tecnologias escolhidas para a construção da plataforma MedAssist. O objetivo é detalhar o processo de desenvolvimento e justificar as escolhas técnicas que tornarão possível a criar um sistema de suporte à decisão clínica eficiente e seguro.

Para garantir a organização e a flexibilidade do projeto, escolhemos a metodologia ágil **Scrum**. Por conta que o desenvolvimento permite a adaptação a novas ideias e a validação de funcionalidades em *Sprints*. Essa abordagem permite um controle maior sobre o progresso do projeto.

Nesse contexto, eu atuei como Scrum Master e também desenvolvedor, sendo responsável tanto pela coordenação das etapas e organização do processo quanto pela implementação prática do sistema. Meu colega contribuiu como desenvolvedor, participando ativamente da construção e aprimoramento das funcionalidades da plataforma.

2.1 Visão Geral do Projeto

A plataforma MedAssist foi projetada com base em uma arquitetura cliente-servidor, que separa as responsabilidades da aplicação em duas camadas: o *frontend* (cliente) e o *backend* (servidor).

O **backend** É responsável por toda a lógica de negócio, incluindo o cadastro e gerenciamento de usuários, o processamento de dados de pacientes, a análise automática de exames e a aplicação de algoritmos para sugerir possíveis diagnósticos. Além disso, o *backend* gerencia a comunicação com o banco de dados, garante a segurança através do controle de acesso e registra todas as ações importantes para conferência.

O **frontend** é a interface com a qual o usuário interage. Ele é responsável por coletar os dados inseridos, enviá-los ao servidor para processamento e, em seguida, exibir os resultados de forma clara e intuitiva. Isso inclui a visualização de históricos de pacientes, resultados de exames, a lista de diagnósticos sugeridos, o painel de métricas e a geração de relatórios em PDF. A interface foi projetada para ser responsiva, garantindo uma experiência de uso consistente em diferentes dispositivos.

Essa separação de camadas garante um sistema mais organizado, seguro e escalável, onde a lógica de negócio é centralizada e a experiência do usuário pode ser desenvolvida de forma independente.

2.2 Requisitos

Nesta seção, são detalhados os requisitos que guiaram o desenvolvimento da plataforma MedAssist. Eles são divididos em Requisitos Funcionais, que descrevem o que o sistema deve fazer, e Requisitos Não Funcionais, que definem como o sistema deve operar em termos de qualidade e desempenho.

2.2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais definem as funcionalidades e comportamentos específicos do sistema.

- **RF001 Cadastro de Usuários:** Como Administrador do Sistema, **eu quero** cadastrar pacientes, médicos e enfermeiros com informações específicas para cada perfil, **para que** todos possam acessar e utilizar o sistema com as permissões corretas.
- **RF002 Gerenciamento de Dados do Paciente:** Como Enfermeiro, eu quero registrar sintomas, observações e a evolução clínica de um paciente, para que eu e a equipe tenhamos um registro detalhado e atualizado do quadro de saúde.
- **RF003 Gerenciamento de Exames:** Como Médico, eu quero registrar resultados de exames (manualmente ou por upload), visualizar imagens e ter uma análise automática comparativa com valores de referência, para que eu possa interpretar os resultados de forma rápida e precisa.
- **RF004 Sugestão de Diagnóstico:** Como Sistema, eu quero processar dados e gerar uma lista de sugestões de diagnóstico com níveis de probabilidade, para que o médico tenha um ponto de partida analítico e suporte para a decisão clínica.
- **RF005 Gerenciamento de Diagnóstico:** Como Médico, eu quero poder confirmar, alterar ou descartar um diagnóstico sugerido pelo sistema, para que apenas um profissional habilitado finalize o processo de diagnóstico.
- **RF006 Receituário:** Como Médico, eu quero criar, editar e gerenciar receitas médicas, para que eu possa prescrever tratamentos de forma eficiente e segura.
- **RF007 Histórico do Paciente:** Como Médico ou Assistente, eu quero visualizar um registro cronológico completo de todos os atendimentos, exames e diagnósticos de um paciente, para que eu possa entender todo o histórico médico e tomar decisões mais informadas

- **RF008 Geração de Relatórios:** Como Médico, eu quero gerar relatórios em PDF com um resumo clínico do paciente (dados, exames, diagnóstico), para que eu possa imprimir ou compartilhar as informações de forma padronizada.
- **RF09 Painel de Métricas:** Como Médico, eu quero visualizar um painel com indicadores de desempenho como n° de pacientes atendidos e evolução de exames, para que eu possa monitorar a atividade e a saúde da população de pacientes.
- **RF010 Controle de Acesso:** Como Usuário, eu quero que o sistema exija login e conceda diferentes níveis de permissão com base no meu perfil (Médico, Enfermeiro ou paciente), para que a segurança e a privacidade dos dados sejam garantidas.

2.2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais descrevem os critérios de qualidade e as restrições operacionais do sistema.

- **RNF001 Usabilidade:** Como Usuário, eu quero que a plataforma seja baseada na web, com uma interface amigável, intuitiva e responsiva, para que eu possa utilizar o sistema confortavelmente em diferentes dispositivos e rapidamente encontrar o que preciso.
- **RNF002 Segurança:** Como Administrador do Sistema, eu quero que todas as informações do paciente sejam criptografadas e armazenadas em um banco de dados relacional seguro, para que a privacidade e a segurança dos dados sejam priorizadas e garantidas.
- **RNF003 Desempenho:** Como Usuário, eu quero que o sistema seja capaz de suportar múltiplos usuários simultaneamente, mantendo um tempo de resposta baixo, para que minha produtividade e a de outros profissionais não sejam prejudicadas.
- **RNF004 Escalabilidade:** Como Arquiteto do Sistema, eu quero que a arquitetura seja escalável, permitindo um aumento no volume de dados e no número de usuários, para que o desempenho não se degrade significativamente com o crescimento futuro da clínica/hospital. .
- **RNF005 Disponibilidade:** Como Usuário, eu quero que o sistema tenha alta disponibilidade, para que eu possa acessar as informações e funcionalidades de forma confiável sempre que precisar para o atendimento.

2.3 Processo de Desenvolvimento de Software

Para garantir a organização e a flexibilidade do projeto, foi adotada a metodologia ágil **Scrum**. A escolha se justifica pela natureza do desenvolvimento de software, que permite a adaptação a novas ideias e a validação de funcionalidades em ciclos curtos (*Sprints*). Essa abordagem permite um controle maior sobre o progresso do projeto.

O processo foi organizado da seguinte forma:

- **Planejamento do Produto (Product Backlog):** No início, todas as funcionalidades desejadas para a plataforma MedAssist (cadastro de pacientes, análise de exames, geração de relatórios, etc.) foram listadas e organizadas por prioridade.
- **Planejamento das Sprints:** O projeto foi dividido em ciclos de trabalho de duas semanas. No início de cada ciclo, a equipe seleciona um conjunto de tarefas do *backlog* para serem desenvolvidas.
- **Execução e Acompanhamento:** Durante a *Sprint*, a equipe trabalha nas tarefas definidas. Reuniões diárias rápidas são feitas para alinhar o progresso, a meta a ser seguida e identificar qualquer dificuldade.
- **Revisão e Entrega:** Ao final de cada ciclo, as funcionalidades prontas são apresentadas e validadas. Isso garante que o projeto está caminhando na direção certa.

Para o controle de versão do código, foi utilizado o **Git**, com o projeto sendo armazenado no **GitHub**. Isso permite que todas as alterações no código sejam rastreadas e facilita o gerenciamento do desenvolvimento. ...

2.4 Tecnologias

A seleção das tecnologias foi baseada em critérios como performance, segurança e a adequação ao projeto. A plataforma foi desenvolvida com uma arquitetura que separa a interface do usuário (*frontend*) da lógica de negócio (*backend*).

A seguir, são detalhadas as principais ferramentas utilizadas.

2.4.1 Frontend (Interface do Usuário)

O *frontend* é a parte visual da aplicação, com a qual o usuário interage diretamente.

- **Bootstrap:** Framework utilizado para construir a interface. Sua arquitetura baseada em componentes facilita a criação de telas dinâmicas e a manutenção do código. Foi escolhida por sua popularidade e performance.
- **HTML, CSS e JavaScript:** Tecnologias base da web, usadas para estruturar as páginas, definir o estilo visual e implementar as interações do usuário.
- **Chart.js:** Biblioteca para a criação de gráficos. Foi usada para montar o *dashboard* de métricas, exibindo dados como estatísticas de pacientes e evolução de exames de forma visual.
- **jsPDF:** Ferramenta para gerar arquivos PDF diretamente no navegador. Foi escolhida para a funcionalidade de "Exportar Relatório", permitindo que o usuário salve as informações do paciente de forma prática.

2.4.2 Backend (Lógica do Servidor)

O *backend* é responsável por processar as informações, se comunicar com o banco de dados e garantir a segurança do sistema.

- **Python:** Linguagem principal do *backend*, escolhida por sua simplicidade e por ter ótimas bibliotecas para análise de dados e implementação do modelo classificador para a análise de exames.
- **Node.js:** Utilizado como suporte ao *backend* para gerenciar as rotas da API e lidar com um grande número de requisições de forma eficiente.
- **PHP** Utilizado para a submissão de formulários do frontend, e responsável pelo CRUD além de toda a comunicação com o banco de dados.
- **MySQL:** Sistema de banco de dados relacional escolhido para armazenar todos os dados da aplicação (pacientes, exames, usuários). Sua robustez e segurança são fundamentais para proteger informações médicas sensíveis.
- **Bcrypt:** Biblioteca de criptografia usada para proteger as senhas dos usuários. Ela transforma as senhas em códigos seguros (*hashes*) antes de salvá-las no banco de dados.
- **JSON Web Token (JWT):** Padrão utilizado para o sistema de login. Após entrar no sistema, o usuário recebe um *token* que valida seu acesso às áreas restritas da plataforma, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam ver e manipular os dados.

2.4.3 Ambiente de Desenvolvimento e Hospedagem

- **Visual Studio Code (VSCode):** Editor de código-fonte utilizado no projeto por sua versatilidade, leveza e grande quantidade de extensões que auxiliam no desenvolvimento.
- **Git e GitHub:** Ferramentas usadas para o controle de versão, permitindo o rastreamento de alterações no código e facilitando a gestão do projeto.
- **Hospedagem (Cloud):** Para a publicação online, a aplicação foi hospedada em serviços de nuvem como **Vercel** (para o *frontend*) e **Render** ou **Heroku** (para o *backend*). Essas plataformas foram escolhidas por facilitarem o processo de *deploy* (publicação) e escalabilidade do sistema.

3 CONCLUSÕES PARCIAIS

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma síntese do trabalho realizado no projeto MedAssist até o momento da elaboração deste capítulo, destacando as entregas parciais, a validação do processo de desenvolvimento e a robustez da arquitetura proposta.

3.1 Resultados e Contribuições

- Foi desenvolvido um sistema de login que utiliza de criptografia para o campo senha
- Foi implementada parte das telas do frontend e a interface do sistema
- Foi configurado a função de criar, visualizar, editar e remover pacientes do sistema para médicos e enfermeiros
- Segurança e Organização de Dados: Foi feita a adoção da arquitetura cliente-servidor e um banco de dados relacional
- Foi concluído parte do (RF001) Cadastro de Usuários, o sistema agora permite o cadastro médicos e enfermeiros.
- RF008 (Histórico do Paciente): Implementação completa da visualização do histórico, que apresenta em formato de *timeline* todos os eventos clínicos do paciente, como exames, diagnósticos e receitas.
- RF007 (Receituário): O módulo de prescrição foi desenvolvido, permitindo aos médicos gerar, registrar e consultar as receitas de forma estruturada e vinculada ao paciente.

3.2 Trabalhos futuros

Embora a estrutura base esteja funcional, os esforços finais do projeto se concentrarão em:

- (RF002): Gerenciamento de Dados do Paciente. Permitir que médicos e assistentes registrem sintomas, observações gerais e a evolução clínica do paciente.
- (RF003) Gerenciamento de Exames Permitir o registro de resultados de exames (manualmente ou por upload), visualizar imagens e realizar uma análise automática comparando os resultados com valores de referência.

- Comunicação O sistema deve possuir uma funcionalidade de chat para a comunicação entre os profissionais de saúde (RF008).
- Geração de Relatórios: (RF009) Gerar relatórios em formato PDF contendo um resumo das informações do paciente, incluindo dados clínicos, resultados de exames e o diagnóstico final.
- Implementação dos Módulos de Saída: Conclusão dos relatórios gerenciais (RF009) e a funcionalidade de emissão de Receituário (RF007) com o método `gerarReceita()`.
- Histórico do Paciente: (RF008) Manter um registro cronológico de todos os atendimentos, exames e diagnósticos de cada paciente.
- Implementação do Painel de Métricas: Exibir um painel com indicadores visuais, como o número de pacientes atendidos e a evolução de parâmetros laboratoriais (RF010).
- Definição do Controle de Acesso: (RF011) implementar um mecanismo de login com diferentes níveis de permissão para médicos e assistentes.
- Auditoria: Permitir a ação de um log de todas as ações críticas realizadas no sistema, informando quem realizou a ação e quando (RF012).
- Testes de Integração: Realização de testes de ponta a ponta para garantir que todos os módulos se comuniquem corretamente e que o sistema atenda aos requisitos de desempenho e segurança esperados em um ambiente de suporte à decisão clínica.

4 CRONOGRAMA E GESTÃO DE PESSOAS

Este capítulo detalha o planejamento de desenvolvimento do sistema MedAssist, utilizando a metodologia ágil Scrum para gerenciamento e definindo os papéis de cada membro da equipe.

Gestão de Pessoas: Papéis e Responsabilidades

O projeto MedAssist é desenvolvido em dupla (Luiz e Gustavo), e a gestão das atividades segue o framework Scrum, conforme descrito no Capítulo 2. A equipe está dividida nas seguintes funções:

- **Product Owner (PO):** Responsável por definir as prioridades do *Product Backlog* (que são os requisitos RF002 a RF012 do projeto) e garantir o alinhamento das entregas com os objetivos finais do sistema. Este papel é assumido em conjunto com a orientação acadêmica.
- **Scrum Master:** Função assumida por **Gustavo**, sendo o responsável por facilitar o processo, remover impedimentos (como a resolução de dependências no ambiente de desenvolvimento, por exemplo) e garantir que as reuniões de *Daily Scrum* e *Sprint Review* ocorram.
- **Development Team:** Composto por **Luiz e Gustavo**, são os responsáveis pela execução prática e técnica das tarefas de cada *Sprint*, desde o desenvolvimento do *frontend* em React até a lógica do *backend* em Python/Node.js.

Cronograma de Atividades

O cronograma a seguir foi elaborado com base no *Product Backlog* restante (Trabalhos Futuros) e nas datas críticas de entrega do Projeto Integrador (até a Avaliação Final). O desenvolvimento está dividido em **Sprints** de aproximadamente duas semanas.

Segue abaixo o cronograma das atividades que serão executadas até a Avaliação Final do Projeto Integrador.

Abaixo, estão detalhadas as cinco principais atividades a serem concluídas nas próximas *Sprints*

1. **Desenvolvimento do Módulo de Entrada (RF002 e RF003):** Conclusão da interface e lógica para registrar sintomas, observações e resultados de exames la-

boratoriais, incluindo a funcionalidade de comparação automática com parâmetros de referência.

- 2. **Implementação do Histórico Clínico (RF008):** Criação da estrutura de banco de dados e rotas de *backend* para manter e visualizar um registro cronológico de todos os atendimentos, exames e diagnósticos de cada paciente.
- 3. **Implementação da Comunicação (RF006):** Desenvolvimento da funcionalidade de *chat* para permitir a comunicação assíncrona entre os profissionais de saúde cadastrados na plataforma.
- 4. **Módulo de Geração de Relatórios (RF009):** Integração da biblioteca jsPDF (*frontend*) para compilar os dados do paciente, resultados de análises e diagnósticos em um relatório em formato PDF para exportação.
- 5. **Implementação dos Módulos Finais e Segurança (RF007, RF010, RF011 e RF012):** Desenvolvimento da emissão de Receituário, do Painel de Métricas gerenciais (RF010), do Controle de Acesso (níveis de permissão) e do registro de Auditoria.

Detalhamento do Cronograma (Tabela Gantt)

A seguir, a Tabela Gantt é apresentada em partes cronológicas, representando o detalhamento das Sprints de desenvolvimento.

TÍTULO 1: Desenvolvimento da API de ML, Telas e Lógicas de Entrada

TÍTULO 1					
Tarefa 1: Instalação de Bibliotecas e Testes Finais da API de ML	Baixo risco	Gustavo e Luiz	100%	29/10/2025	3
Tarefa 2: Implementação da TELA e LÓGICA: Gerenc. de Dados (RF002)	Objetivo	Luiz	10%	03/11/2025	1
Tarefa 3: Implementação da LÓGICA: Análise Automática de Exames (RF003 - Comparação	Alto risco	Gustavo	50%	26/10/2025	10
Tarefa 4: Implementação da TELA e LÓGICA: Gerenc. de Dados (RF002)	Marco	Luiz	10%	18/11/2025	1
Tarefa 5: Conclusão de no Mínimo 20% do código para Entrega 6	Médio risco	Luiz e Gustavo	30%	04/11/2025	6

Figura 1 – Tabela Gantt - Detalhamento da Sprint 1 (TÍTULO 1).

TÍTULO 2: Comunicação e Módulos de Saída

TÍTULO 2: Comunicação e Módulos de Saída						
Tarefa 1: Implementação: Funcionalidade de Chat (RF006)	Alto risco	Luiz e Gustavo		10%	04/11/2025	13
Tarefa 2: Implementação: Histórico Cronológico do Paciente (RF008)	No prazo	Luiz		50%	06/11/2025	9
Tarefa 3: Implementação: Geração de Relatórios (RF009 - isPDF)	Médio risco	Gustavo e Luiz		33%	11/11/2025	11
Tarefa 4: Revisão e Validação da Sprint 2	Marco	Luiz e Gustavo			13/11/2025	1

Figura 2 – Tabela Gantt - Detalhamento da Sprint 2 (TÍTULO 2).

TÍTULO 3: Finalização e Testes (Pré-Apresentação)

TÍTULO 3: Sprint 3: Finalização e Testes (Pré-Apresentação)						
Tarefa 1: Implementação dos Módulos Finais (RF007, RF010, RF011, RF012)	No prazo	Luiz e Gustavo			13/11/2025	4
Tarefa 2: Testes Finais (Funcional, Integração, Desempenho)	Médio risco	Luiz e Gustavo			16/11/2025	14
Tarefa 3: Apresentação para a Comissão (1ª Data)	No prazo	Luiz e Gustavo			01/12/2025	6

Figura 3 – Tabela Gantt - Detalhamento da Sprint 3 (TÍTULO 3).

Apêndices

APÊNDICE A – MODELO DE REQUISITOS DO SISTEMA

O apêndice A apresenta o diagrama de casos de uso do sistema. A figura abaixo ilustra os principais atores do sistema: médico, enfermeiro e administrador, e as funcionalidades disponíveis para cada perfil de acesso.

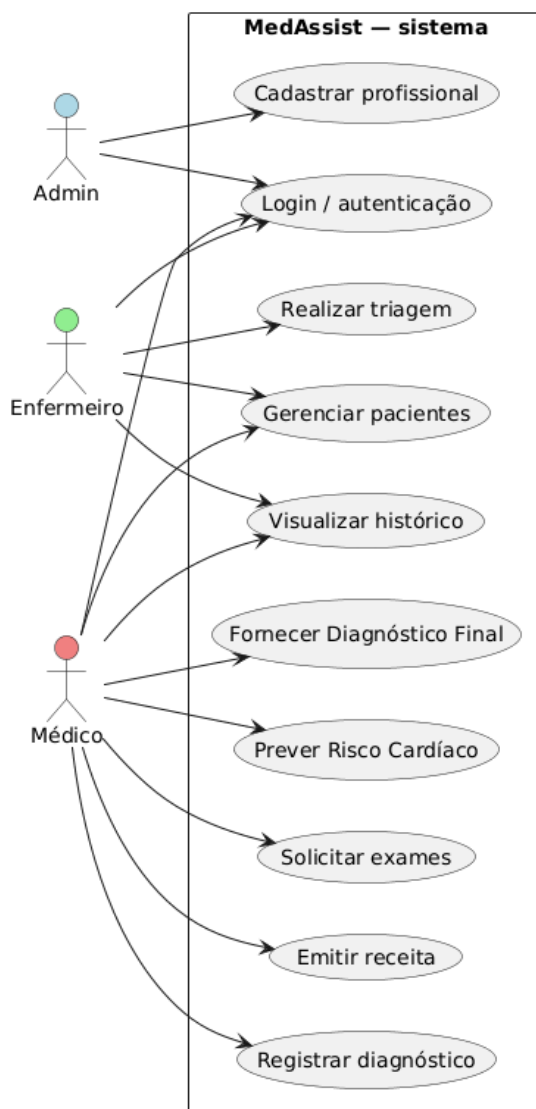


Figura 4 – Diagrama de casos de uso do sistema

APÊNDICE B – MODELO ESTRUTURAL DO SISTEMA

O apêndice B apresenta o diagrama de classes do sistema. A figura abaixo demonstra as principais entidades do banco de dados e seus relacionamentos, refletindo a arquitetura implementada com uma tabela central de usuários e controle de acesso por perfil (*role*).

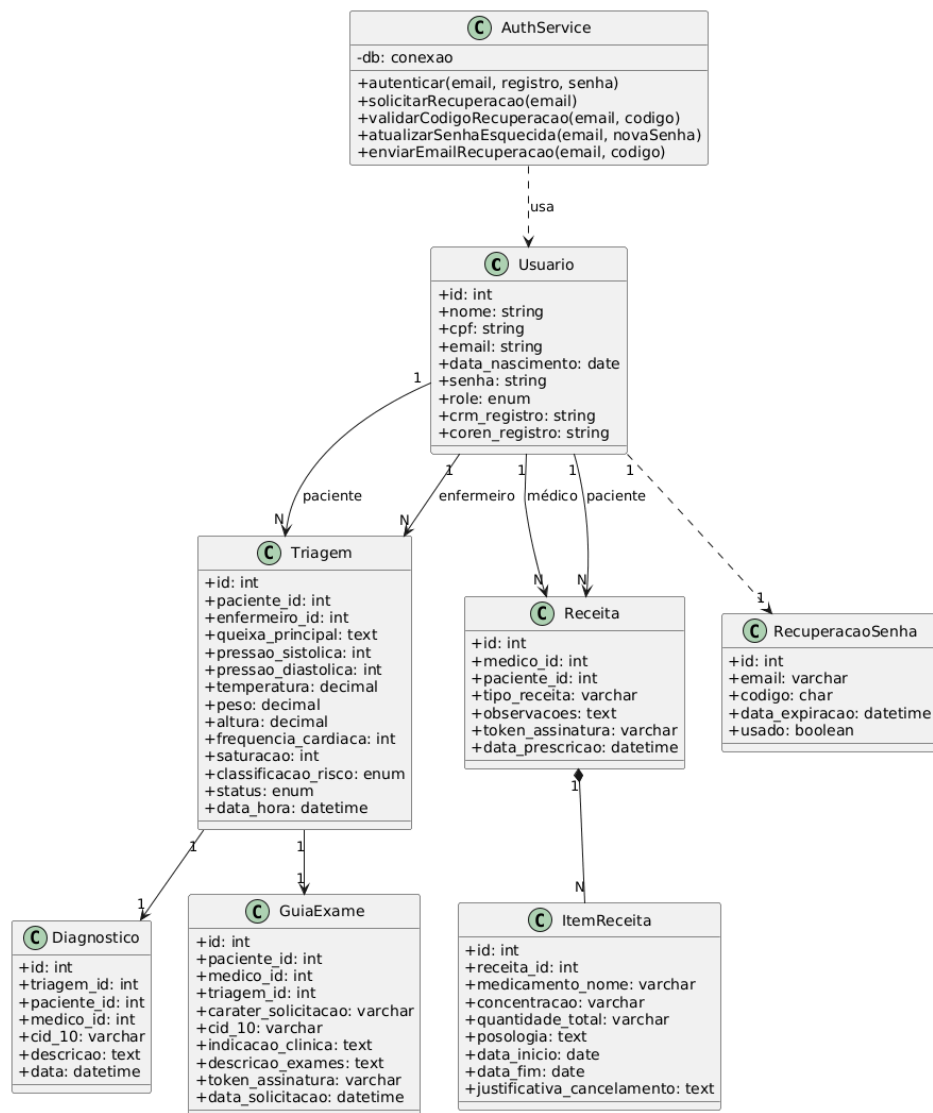


Figura 5 – Diagrama de classes do sistema

Classes Principais e Relacionamentos

- **Usuario**: Classe central do sistema. Unifica todos os perfis de acesso por meio do atributo `<role>`, que pode assumir os valores `<admin>`, `<medico>`, `<enfermeiro>` ou `<paciente>`. Seus atributos são: `<id>`, `<nome>`, `<cpf>`, `<email>`, `<data_nascimento>`, `<senha>`, `<crm_registro>` e `<coren_registro>`.

- **AuthService:** Classe de serviço responsável pela autenticação dos usuários. Seus métodos incluem: <autenticar()>, <solicitarRecuperacao()>, <validarCodigoRecuperacao()> e <atualizarSenhaEsquecida()>. Depende de *Usuario* para validar credenciais.
- **Triagem:** Registra os dados coletados pelo enfermeiro na triagem do paciente. Seus atributos são: <id>, <paciente_id>, <enfermeiro_id>, <queixa_principal>, <pressao_sistolica>, <pressao_diastolica>, <temperatura>, <peso>, <altura>, <frequencia_cardiaca>, <saturacao>, <classificacao_risco> e <status>.
- **Diagnostico:** Armazena o diagnóstico médico vinculado a uma triagem. Seus atributos são: <id>, <triagem_id>, <paciente_id>, <medico_id>, <cid_10> e <descricao>.
- **GuiaExame:** Representa a solicitação de exames emitida pelo médico. Seus atributos são: <id>, <paciente_id>, <medico_id>, <triagem_id>, <carater_solicitacao>, <cid_10>, <indicacao_clinica>, <descricao_exames> e <tokenassinatura>.
- **Receita:** Representa a prescrição médica emitida ao paciente. Seus atributos são: <id>, <medico_id>, <paciente_id>, <tipo_receita>, <observacoes>, <tokenassinatura> e <data_prescricao>.
- **ItemReceita:** Compõe a receita com os medicamentos prescritos. Seus atributos são: <id>, <receita_id>, <medicamento_nome>, <concentracao>, <quantidade_total>, <posologia>, <data_inicio>, <data_fim> e <justificativa_cancelamento>. Possui relação de composição com *Receita*.
- **RecuperacaoSenha:** Gerencia o fluxo de redefinição de senha. Seus atributos são: <id>, <email>, <codigo>, <data_expiracao> e <usado>.

APÊNDICE C – MODELO COMPORTAMENTAL DO SISTEMA

O apêndice C apresenta o diagrama de sequência do fluxo principal de atendimento da plataforma MedAssist. A figura abaixo ilustra a interação entre os atores e os componentes do sistema durante um atendimento completo: desde a triagem realizada pelo enfermeiro até o registro do diagnóstico e a emissão da receita pelo médico, incluindo a chamada à API de *machine learning* para predição de risco cardíaco.

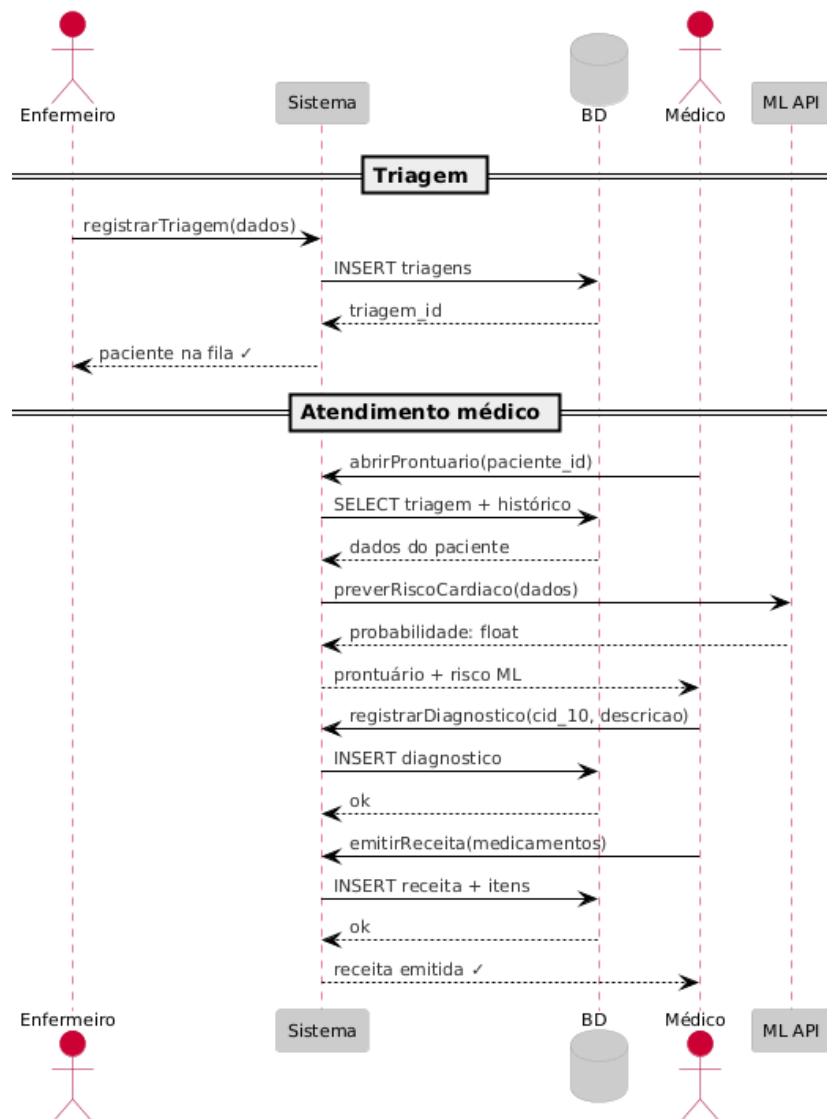


Figura 6 – Diagrama de sequência — fluxo de atendimento

REFERÊNCIAS

AL-MAJEED, A.; AL-ANZI, F.; AL-SOUD, M. Predictive analytics and machine learning convergence in intelligent connected healthcare systems. **Diagnostics**, MDPI, v. 15, n. 15, p. 1914, 2025. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2075-4418/15/15/1914>>. 6

Brasil. Ministério da Saúde. **Cerca de 400 mil pessoas morreram em 2022 no Brasil por problemas cardiovasculares**. 2022. Acesso em: 12 jun. 2026. Disponível em: <<https://bvsms.saude.gov.br/cerca-de-400-mil-pessoas-morreram-em-2022-no-brasil-por-problemas-cardiovasculares/>>. 6

Brasil. Ministério da Saúde. **Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)**. 2023. Acesso em: 12 jun. 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/informatiza-aps/prontuario-eletronico>>. 5

Brasil. Ministério da Saúde. CONITEC. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dislipidemia: Prevenção de Eventos Cardiovasculares e Pancreatite**. 2020. Acesso em: 12 jun. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/publicacoes_ms/pcdt_dislipidemia_prevencaoeventoscvascularessepancreatite_isbn_18-08-2020.pdf>. 6

Nações Unidas Brasil. **Custos com saúde representam 10% do PIB global, dizem OMS e Banco Mundial**. 2019. Acesso em: 12 jun. 2026. Disponível em: <<https://news.un.org/pt/story/2019/02/1660781>>. 6

NEGRI, F. D. As tecnologias da informação podem revolucionar o cuidado com a saúde? **Boletim Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior**, n. 57, 2018. Disponível em: <<https://repositorio.ipea.gov.br/bitstreams/82c71c58-8e7d-40b7-b480-49ead88e42d8/download>>. 6

Organização Mundial da Saúde. **Cardiovascular diseases (CVDs)**. 2026. Acesso em: 12 jun. 2026. Disponível em: <[https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))>. 6

SCHWAB, K. **A Quarta Revolução Industrial**. São Paulo: Edipro, 2016. 5

SUTTON, R. et al. An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success. **npj Digital Medicine**, Nature Publishing Group, v. 3, n. 1, p. 1–10, 2020. Disponível em: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7005290/>>. 5

World Economic Forum. **How technology is shaping the future of global healthcare**. 2025. Acesso em: 12 jun. 2026. Disponível em: <<https://www.weforum.org/stories/2025/01/health-technology-global-healthcare/>>. 6